

**ELECTIVA COMPLEMENTARIA — Fundamentos de Analítica y Power BI**  
Ingeniería Industrial · Viernes 6:45–9:00 p.m.

## **INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO**

**Envases del Caribe S.A.S. — Perfil de Empresa, Objetivos, Banco de Preguntas y Diccionario de Datos**

Material de referencia compartido para toda la Unidad 1, 2 y 3 de este curso — no se repite por sesión. Envases del Caribe S.A.S. es el hilo conductor de todo el semestre.

# 1. Perfil de la empresa

## 1.1 Envases del Caribe S.A.S.

Envases del Caribe S.A.S. es una empresa manufacturera de envases plásticos para la industria de alimentos y bebidas, fundada en 2014 en Cartagena de Indias, Colombia, donde opera su planta matriz. Ante el crecimiento de la demanda regional, la empresa abrió una segunda planta en Barranquilla en 2016 y una tercera en Soledad en 2019, consolidando una operación de tres plantas en el área metropolitana del Caribe colombiano.

Cada planta cuenta con cuatro líneas de producción especializadas — Inyectora, Sopladora, Ensambladora y Empacadora — que operan en tres turnos (mañana, tarde, noche) para sostener la demanda continua de sus clientes industriales. El proceso productivo completo recorre cuatro etapas: Corte, Ensamble, Empaque y Despacho.

### Objeto social

Fabricación y comercialización de envases plásticos (botellas, frascos, tapas y empaques) para la industria de alimentos y bebidas, mediante un proceso productivo propio de inyección, soplado, ensamble y empaque, distribuido en tres plantas del Caribe colombiano.

## 1.2 Estructura de plantas

| Planta             | Ciudad       | Líneas | Año apertura | Gerente de planta |
|--------------------|--------------|--------|--------------|-------------------|
| Cartagena (Matriz) | Cartagena    | 4      | 2014         | Rafael Cortina    |
| Barranquilla       | Barranquilla | 4      | 2016         | Marcela Donado    |
| Soledad            | Soledad      | 4      | 2019         | Efraín Barrios    |

## 1.3 Objetivos estratégicos 2025-2027

Estos objetivos, alineados con los indicadores estándar de manufactura (OEE — Overall Equipment Effectiveness), son la base del banco de preguntas de negocio de la sección 3.

| Objetivo                            | Meta declarada                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eficiencia global de equipos (OEE)  | Subir el OEE promedio de la operación de ~68.7% actual a más de 75%, acercándose al estándar de clase mundial (~85%) |
| Reducción de paradas no programadas | Reducir en 20% el tiempo de parada por causas mecánicas y eléctricas (categorías con mayor impacto histórico)        |
| Calidad de producción               | Reducir la tasa de unidades defectuosas por debajo del 2% en todas las líneas                                        |
| Estandarización entre plantas       | Cerrar la brecha de desempeño entre las plantas más antiguas (Cartagena) y las más nuevas (Soledad)                  |

### Por qué esto importa para el curso

El OEE se calcula formalmente como Disponibilidad  $\times$  Rendimiento  $\times$  Calidad — las tres columnas ya vienen calculadas en la tabla de hechos junto con el OEE final, pero entender CÓMO se calcula cada componente es indispensable antes de construir cualquier medida DAX en la Unidad 3. Un OEE bajo puede deberse a poca disponibilidad (muchas paradas), poco rendimiento (máquinas lentas) o poca calidad (muchos defectos) — son problemas distintos con soluciones distintas.

# 2. Objetivos del sistema de reportes e indicadores

- Dar visibilidad consolidada del OEE y sus tres componentes (disponibilidad, rendimiento, calidad) por planta, línea y turno.

- Identificar las causas de parada con mayor impacto en el tiempo productivo, para priorizar el mantenimiento.
- Comparar objetivamente el desempeño de las plantas más antiguas frente a las más nuevas.
- Detectar patrones de defectos por línea/turno que permitan reducir el reproceso.
- Reducir el tiempo de consolidación de reportes de producción entre las tres plantas.

### **3. Banco de preguntas de negocio**

---

#### **3.1 Preguntas descriptivas (qué pasó) — Unidad 1-2**

- ¿Cuál es el OEE promedio de la operación, y cómo varía por planta?
- ¿Cuántas unidades se produjeron y cuántas resultaron defectuosas, por línea?
- ¿Cuál es la causa de parada más frecuente, y a qué categoría pertenece (mecánica, eléctrica, logística, calidad)?

#### **3.2 Preguntas diagnósticas (por qué pasó) — Unidad 2-3**

- ¿Las líneas más antiguas (Cartagena, instaladas en 2014-2015) tienen peor OEE que las más nuevas (Soledad, 2019-2020)?
- ¿Qué turno concentra más tiempo de parada, y coincide con algún tipo de causa específica?
- ¿El tipo de máquina (Inyectora, Sopladora, Ensambladora, Empacadora) influye en la tasa de defectos?

#### **3.3 Preguntas de seguimiento — Unidad 3**

- ¿Qué planta está más cerca de cumplir la meta de  $OEE > 75\%$ ?
- ¿Cómo ha evolucionado el OEE año a año desde 2016?

## 4. Diccionario de datos

Todas las tablas se consumen desde: [https://raw.githubusercontent.com/hmedrano1979/ITC/main/EnvasesDelCaribe\\_Datos/](https://raw.githubusercontent.com/hmedrano1979/ITC/main/EnvasesDelCaribe_Datos/)

### 4.1 hechos\_produccion (tabla de hechos, 117,684 filas, grano diario por línea/turno/proceso)

| Columna              | Tipo         | Descripción                                                      |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| fecha                | Fecha        | Fecha del registro de producción                                 |
| linea_id             | Texto        | Llave foránea hacia dim_linea                                    |
| turno_id             | Texto        | Llave foránea hacia dim_turno                                    |
| proceso_id           | Texto        | Llave foránea hacia dim_proceso                                  |
| causa_id             | Texto        | Llave foránea hacia dim_causa_parada                             |
| unidades_producidas  | Número       | Unidades producidas en el turno                                  |
| unidades_defectuosas | Número       | Unidades que no pasaron control de calidad                       |
| tiempo_estandar_min  | Número       | Tiempo estándar esperado, en minutos                             |
| tiempo_real_min      | Número       | Tiempo real de producción, en minutos                            |
| paradas_min          | Número       | Minutos de parada asociados a la causa registrada                |
| costo_operativo      | Número       | Costo operativo del turno, en pesos colombianos                  |
| disponibilidad       | Número (0-1) | Componente 1 del OEE: tiempo productivo real / tiempo disponible |
| rendimiento          | Número (0-1) | Componente 2 del OEE: velocidad real / velocidad estándar        |
| calidad              | Número (0-1) | Componente 3 del OEE: unidades buenas / unidades totales         |
| OEE                  | Número (0-1) | Disponibilidad × Rendimiento × Calidad                           |

### 4.2 dim\_planta (3 filas)

| Columna             | Descripción                 |
|---------------------|-----------------------------|
| planta_id           | Llave primaria              |
| planta              | Nombre de la planta         |
| ciudad              | Ciudad                      |
| capacidad_instalada | Número de líneas instaladas |
| gerente_planta      | Nombre del gerente          |
| anio_apertura       | Año de apertura             |

### 4.3 dim\_linea (12 filas — 4 por planta)

| Columna      | Descripción                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|
| linea_id     | Llave primaria                                    |
| linea        | Nombre de la línea                                |
| planta_id    | Llave foránea hacia dim_planta                    |
| tipo_maquina | Inyectora / Sopladora / Ensambladora / Empacadora |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| anio_instalacion | Año de instalación de la línea |
|------------------|--------------------------------|

#### 4.4 dim\_proceso (4 filas)

| Columna      | Descripción                           |
|--------------|---------------------------------------|
| proceso_id   | Llave primaria                        |
| proceso      | Corte / Ensamble / Empaque / Despacho |
| area         | Preparación / Producción / Logística  |
| nivel_riesgo | Bajo / Medio / Alto                   |

#### 4.5 dim\_turno (3 filas)

| Columna        | Descripción            |
|----------------|------------------------|
| turno_id       | Llave primaria         |
| turno          | Mañana / Tarde / Noche |
| horario_inicio | Hora de inicio         |
| horario_fin    | Hora de fin            |

#### 4.6 dim\_causa\_parada (9 filas)

| Columna     | Descripción                                |
|-------------|--------------------------------------------|
| causa_id    | Llave primaria                             |
| descripcion | Descripción de la causa de parada          |
| categoria   | Mecánica / Eléctrica / Logística / Calidad |

#### 4.7 dim\_calendario (tabla de fechas real, incluida como hoja propia)

A diferencia de Cumbre Sport & Outdoor (donde el calendario se construye con DAX), en este dataset la tabla de calendario YA viene incluida como hoja propia del archivo, con columnas fecha, anio, mes, trimestre, nombre\_mes, dia\_semana, es\_festivo — lista para relacionar directamente en el modelo de Power BI.

## 5. Referencias

---

Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM: Total productive maintenance. Productivity Press.

De Ron, A. J., & Rooda, J. E. (2005). Equipment effectiveness: OEE revisited. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 18(1), 190–196. <https://doi.org/10.1109/TSM.2004.836657>

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The balanced scorecard: Translating strategy into action. Harvard Business School Press.

*Documento de referencia único para toda la Unidad 1-2-3 de Electiva Complementaria — no se repite por semana.*